

重庆邮电大学

学生实验实习报告册

学年学期： 2023 -2024 学年 ☐春☒秋学期

课 程 名 称： 信号处理实验

学 生 学 院： 通信与信息工程学院

专 业 班 级： 01012104

学 生 学 号： 2021210265

学 生 姓 名： 陈志立

联 系 电 话： 13648290903

重庆邮电大学教务处制

课程名称	信号处理实验	课程编号	A2010550
实验地点	YF311	实验时间	2023.10.19
校外指导教师		校内指导教师	李强
实验名称	系统响应及系统稳定性		
评阅人签字		成绩	
一、实验目的（简述） （1）学会运用 Matlab 求解离散时间系统的零状态响应； （2）学会运用 Matlab 求解离散时间系统的单位取样响应； （3）学会运用 Matlab 求解离散时间系统的卷积和。 二、实验方法（简述） 1、离散时间系统的响应 离散时间 LTI 系统可用线性常系数差分方程来描述，即 $\sum_{i=0}^N a_i y(n-i) = \sum_{j=0}^M b_j x(n-j) \quad (1)$ 其中，a_i（0，1，2....N）和b_j（0，1，2....M）为实常数。 对于类似式(1)的离散时间系统的零状态响应求解，本实验使用 Matlab 中函数 filter 对相应的差分方程，对在指定时间范围内的输入序列所产生的响应进行求解。函数 filter 的语句格式为 $y = \text{filter}(b, a, x)$ 其中，x 为输入的离散序列；y 为输出的离散序列；y 的长度与 x 的长度一样；b 与 a 分别为差分方程右端与左端的系数向量。 2、离散时间系统的单位取样响应 对于离散时间系统的单位取样响应的求解，系统的单位取样响应定义为系统在$\delta(n)$激励下系统的零状态响应，用 $h(n)$表示。Matlab 求解单位取样响应可利用函数 filter，并将激励设为单位抽样序列。 Matlab 另一种求单位取样响应的方法是利用控制系统工具箱提供的函数 impz 来实现。impz 函数的常用语句格式为 $\text{impz}(b, a, N)$ 其中，参数 N 通常为正整数，代表计算单位取样响应的样值个数。 3、离散时间信号的卷积和运算 由于系统的零状态响应是激励与系统的单位取样响应的卷积，因此卷积运算在离散时间信号处理领域被广泛应用。离散时间信号的卷积定义为 $y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) h(n-m) \quad (2)$ 可见，离散时间信号的卷积运算是求和运算，因而常称为“卷积和”。			

Matlab 求离散时间信号卷积和的命令为 *conv*，其语句格式为

$$y = \text{conv}(x, h)$$

其中，*x* 与 *h* 表示离散时间信号值的向量；*y* 为卷积结果。用 Matlab 进行卷积和运算时，无法实现无限的累加，只能计算时限信号的卷积。

4、Matlab 中的二维卷积函数 *conv2()*

$$(1) C = \text{conv2}(A, B)$$

设矩阵 *A* 的大小为 $Ma \times Na$ ，矩阵 *B* 的大小为卷积 $Mb \times Nb$ ，则卷积后 *C* 的大小为 $(Ma + Mb - 1) \times (Na + Nb - 1)$ ；

$$(2) C = \text{conv2}(Hcol, Hrow, A)$$

矩阵 *A* 先与 *Hcol* 向量在列方向进行卷积，然后再与 *Hrow* 向量在行方向上进行卷积；

$$(3) C = \text{conv2}(A, B, 'shape')$$

当 *shape*=full 时，返回全部二维卷积结果，即返回 *C* 的大小为 $(Ma + Mb - 1) \times (Na + Nb - 1)$

当 *shape*=same 时，返回与 *A* 同样大小的卷积中心部分；

当 *shape*=valid 时，不考虑边界补零，即只要有边界补出的零参与运算的都舍去，返回 *C* 的大小为 $(Ma + Mb - 1) \times (Na + Nb - 1)$

conv2 函数常用于对图像进行滤波处理。

5、单位阶跃序列

单位阶跃序列 *u(n)* 定义为

$$u(n) = \begin{cases} 1 & (n \geq 0) \\ 0 & (n < 0) \end{cases}$$

在 MATLAB 中，冲激序列可以通过编写 *uDT.m* 文件来实现，即

```
function y=uDT(n)
```

```
y=n>=0; %当参数为非负时输出 1
```

调用该函数时 *n* 也同样必须为整数或整数向量。

三、实验内容（要求有实现代码，波形图）

1、对下面两个系统，用MATLAB编程实现：

（1）求这两系统的单位取样响应 $h(n)$ ，在一个figure中画出这两个系统 $h(n)$ 前30点的波形图，并判断系统的稳定性；

$$(1) y(n)=0.8y(n-1)+x(n)$$

$$(2) y(n)=x(n)-x(n-1)$$

实现代码：

```
figure(1);
n = 0:30; %截取前 30 点的波形图
x = (n==0); %单位冲激序列
a1 = [1 -0.8];
b1 = 1;
subplot(2,1,1);
h1=filter(b1, a1, x); %系统单位取样相应 h1(n)
stem(n,h1,'filled'); grid on; xlabel('n');
title("系统单位取样相应 h1(n)");
a2 = 1;
b2 = [1 -1];
subplot(2,1,2);
h2=filter(b2, a2, x); %系统单位取样相应 h2(n)
stem(n,h2,'filled'); grid on; xlabel('n');
title("系统单位取样相应 h2(n)");
```

波形图：

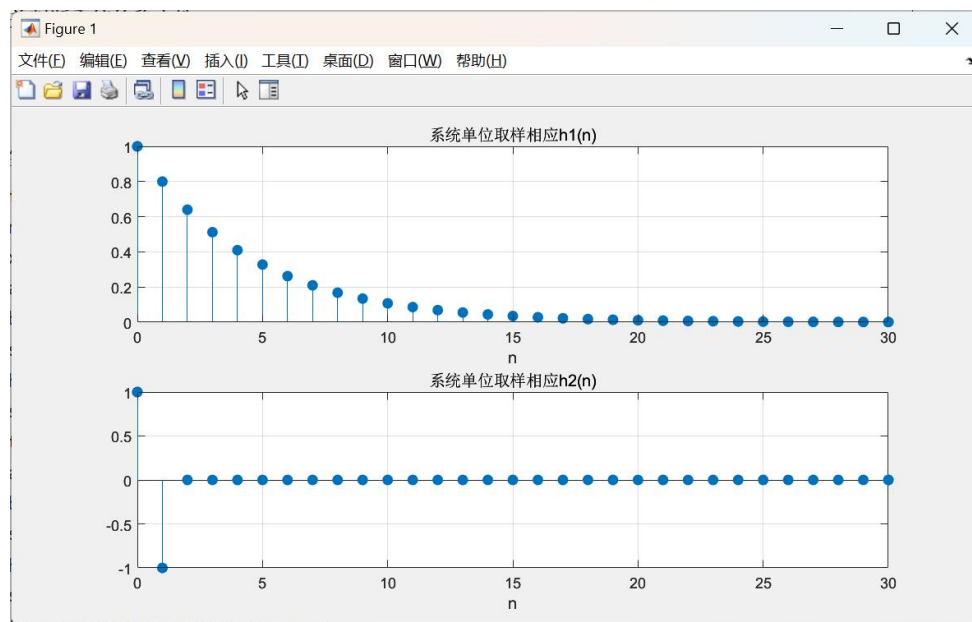


图1 系统1和系统2的单位取样相应 $h_1(n)$ 和 $h_2(n)$

结果分析：

从上面波形图可以看出，两个系统的单位取样相应时域上均收敛，故这两个系统都是稳定的。

(2) 用系统2对音频信号motherland进行滤波，在一个figure中画出滤波前后音频信号连续时域波形图，要求横坐标的时间用秒表示，从时域角度分析系统2对音频信号进行的是一个什么处理过程？从频域角度分析，系统2滤除了音频信号哪些频率分量？

实现代码：

```
[xn, fs] = audioread('ML\motherland.wav'); %读取音频信号
figure(2);
subplot(3,1,1);
t=0:1/fs:(length(xn)-1)/fs; %总时间为(length(xn)-1)/fs
plot(t,xn); grid on; xlabel('t/s');
title('原音频信号');
subplot(3,1,2);
% y1 = conv(h1, xn); %经过卷积后，序列长度发生变化
% t1 = 0:1/fs:(length(y1)-1)/fs;
% plot(t1,y1); grid on; xlabel('t/s');
% title('经过系统1滤波后的波形');
% subplot(3,1,3);
y2 = conv(h2, xn); %经过卷积后，序列长度发生变化
t2 = 0:1/fs:(length(y2)-1)/fs;
plot(t2,y2); grid on; xlabel('t/s');
title('经过系统2滤波后的波形');
```

波形图：

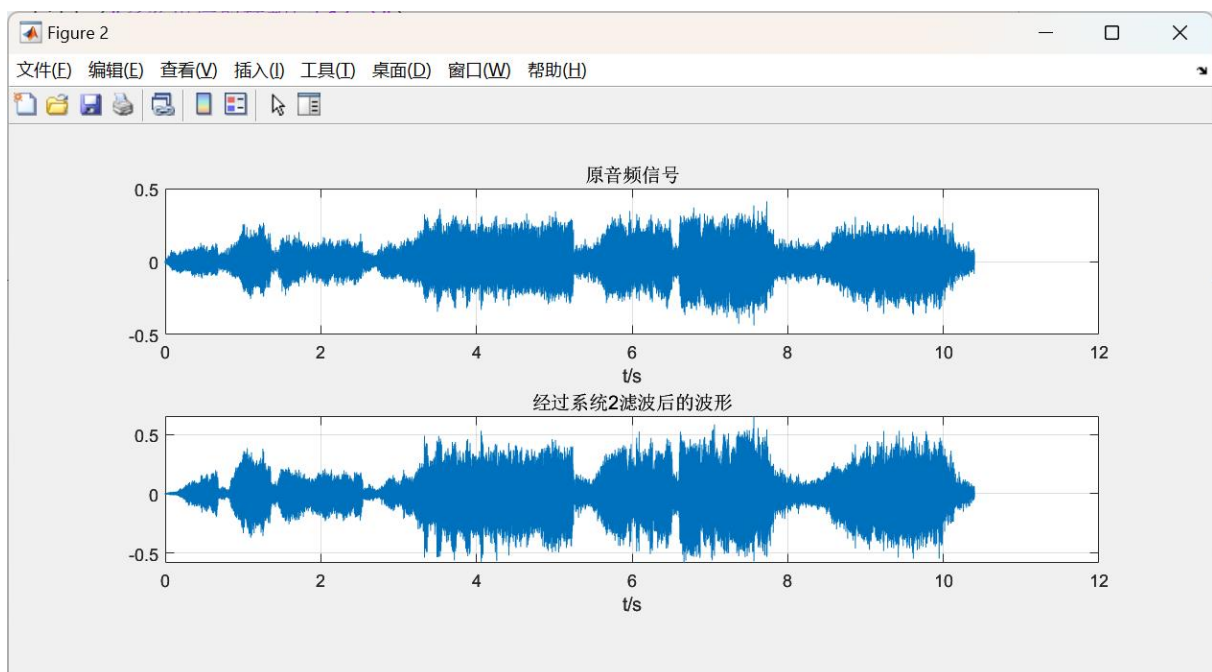


图2 原信号及经过系统2滤波后的信号

结果分析：

从时域角度分析系统2对音频信号进行的是一个后向差分过程；从频域角度分析，系统2滤除了音频信号中的直流频率分量。

2、用MATLAB编程实现，在motherland音频信号中叠加一单频余弦 $0.2\cos(2000\pi t)$ 的噪声，画出混叠前后音频信号时域波形图，时间用秒表示。

实现代码：

```
figure(3)
subplot(2,1,1);
t=0:1/fs:(length(xn)-1)/fs;
plot(t,xn); grid on; xlabel('t/s');
title('原音频信号');
subplot(2,1,2);
xn_new = xn.' + 0.2*cos(2000*pi*t); %添加噪声
plot(t,xn_new); grid on; xlabel('t/s');
title('添加噪声后的信号');
```

波形图：

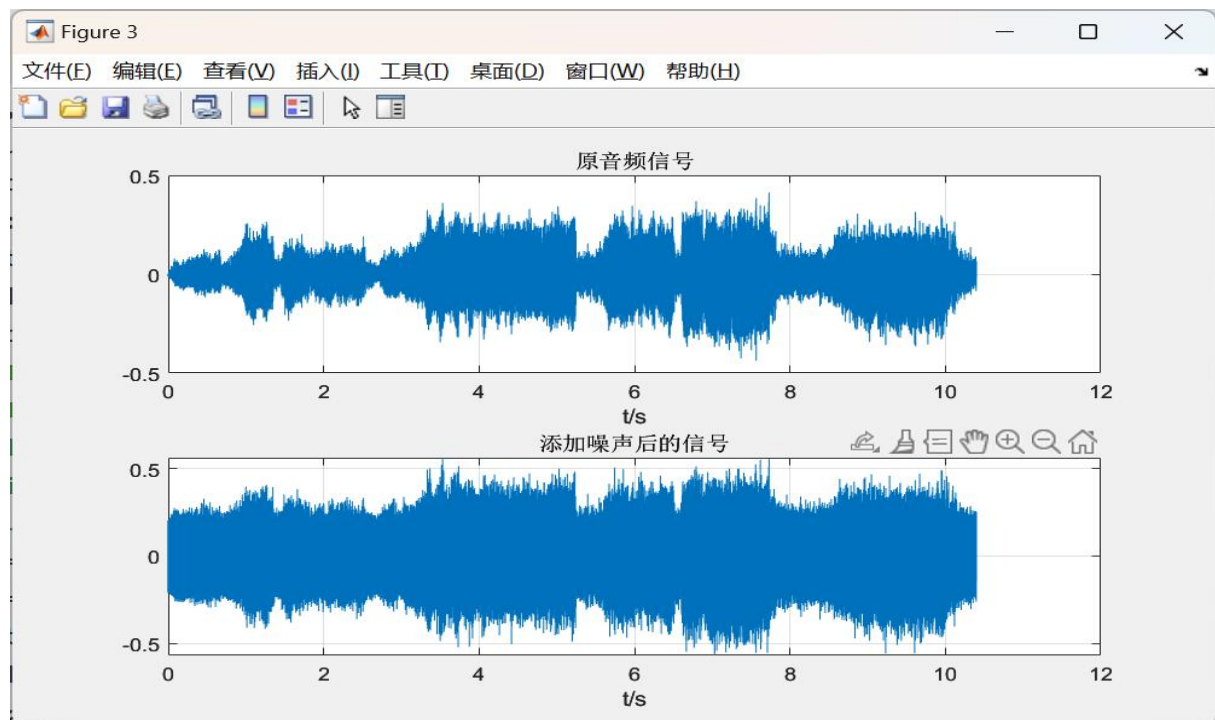


图 3 原音频信号和添加噪声后的信号

四、思考题

(1) Matlab 的工具箱函数 `conv`，能用于计算两个有限长序列之间的卷积，但 `conv` 函数假定这两个序列都从 $n=0$ 开始。试编写M文件计算 $x(n)=[3,11,7,0,1,4,2]$, $-3 \leq n \leq 3$ 和 $h(n)=[2,3,0,5,2,1]$, $-1 \leq n \leq 4$ 之间的卷积,并绘制 $y(n)$ 的波形图。

实现代码：

```
nx = -3:3; %nx 是 x 的位置向量
x = [3,11,7,0,-1,4,2];
nh = -1:4; %nh 是 h 的位置向量
```

```

h = [2,3,0,-5,2,1];
nys = nx(1)+nh(1); %卷积后的长度 N+M-1
nyf = nx(end)+nh(end);
ny = nys:nyf;
y = conv(x,h);
stem(ny,y,'filled'); xlabel('n');
title("y(n)");

```

波形图：

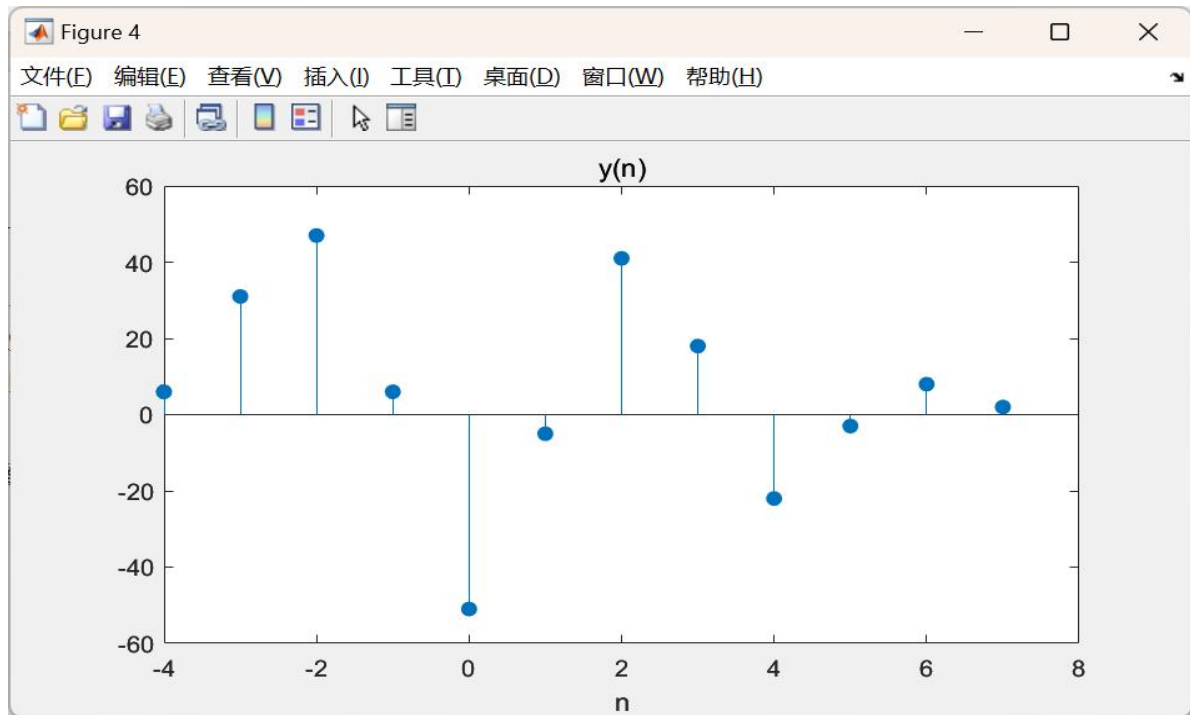


图4 y(n)的波形图

(2) 在数字图像处理边缘检测技术中，除了 Sobel 算子外，还有哪些边缘检测算子？通过查找资料，选择某种边缘检测算子，在 Matlab 平台上编程实现对 lena 或其他图像进行边缘检测，显示出原图和边缘检测后的图像。

答：除了Sobel算子之外，边缘检测算子还有Prewitt算子、Roberts算子、Laplacian算子、canny算子，选择Prewitt算子进行了Gx, Gy, 先Gx后Gy滤波，实现代码和处理前后图形如下：

实现代码：

```

Gx = [-1 0 1;-1 0 1;-1 0 1]; %Prewitt 算子
Gy = [-1 -1 -1;0 0 0;1 1 1];
B = imread('ML\lena.bmp');
C1 = conv2(Gx,B);
C2 = conv2(Gy,B);
C3 = conv2(Gy,C1);
figure(5);
subplot(2,2,1);
imshow(B);title('原始图像');

```

```
subplot(2,2,2);
imshow(C1);title('经过 Gx 卷积滤波后图像');
subplot(2,2,3);
imshow(C2);title('经过 Gy 卷积滤波后图像');
subplot(2,2,4);
imshow(C3);title('先后采用 Gx 和 Gy 与的 B 进行卷积滤波后的图像');
```

滤波后的图像:

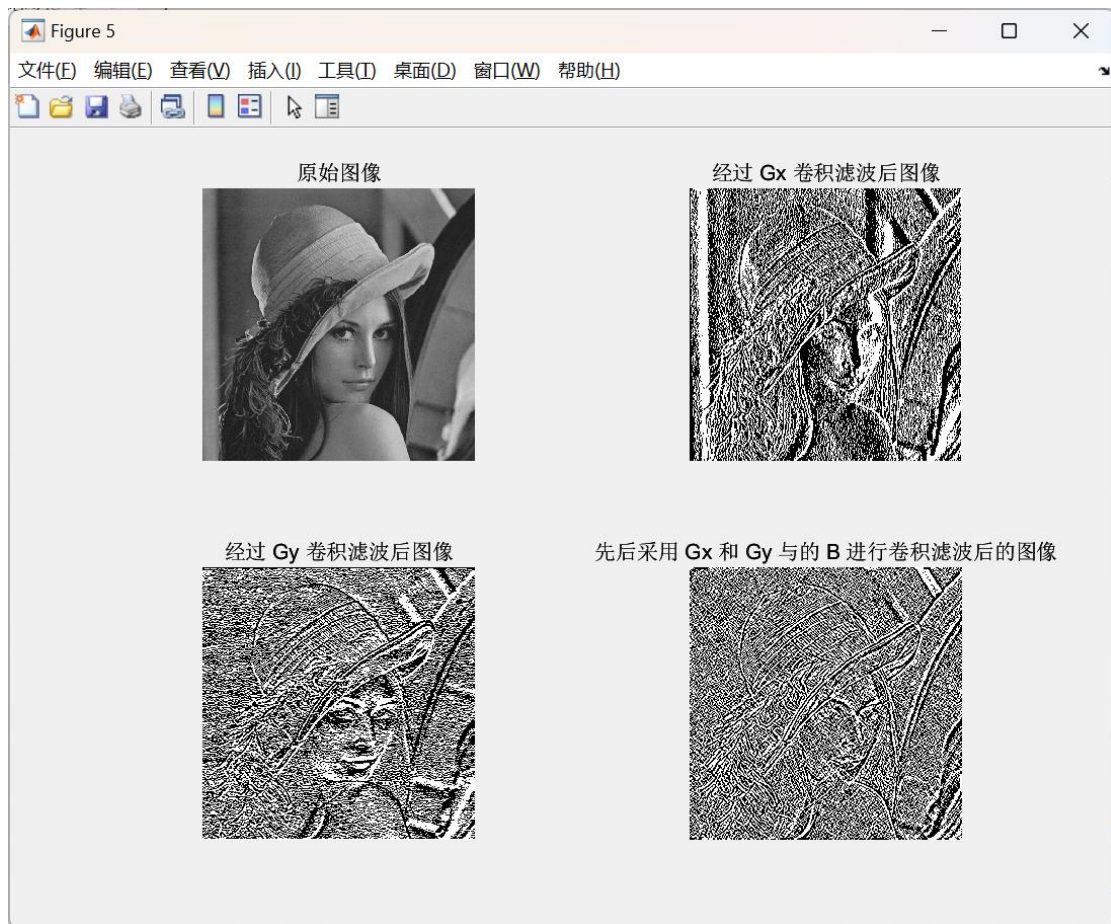


图5 Prewitt算子滤波后图像